

26. hét - TANANYAG

Műveleti erősítők a gyakorlatban

Mérnöki idézet

„A jó mérnök nem a legbonyolultabb megoldást keresi, hanem a legegyszerűbbet, amely megbízhatóan működik.”

A hét célja

A műveleti erősítők gyakorlati alkalmazásainak megismerése, a feszültségkövető és a komparátor működésének megértése.

Biztonsági perc

Bekapcsolás előtt mindig ellenőrizd a tápfeszültség polaritását, a földelést és a rövidzármentes bekötést.

Elméleti alapok

A műveleti erősítő nagy erősítésű differenciálerősítő. Visszacsatolással pontos, stabil és sokféle feladatra alkalmazható.

Feszültségkövető

A kimenet vissza van kötve az invertáló bemenetre. Erősítése közel 1, nagy bemeneti és kis kimeneti impedanciát biztosít, ezért kiváló pufferkapcsolás.

Komparátor

Két feszültséget hasonlít össze. Ha a nem invertáló bemenet feszültsége nagyobb, a kimenet magas szintre vált; ellenkező esetben alacsony szintű lesz.

Gyakorlati alkalmazások

PLC analóg bemenetek, termosztátok, fényérzékelők, szintkapcsolók, akkumulátorfigyelők és ipari érzékelők.

Laborfeladat

Építs LM358 műveleti erősítővel feszültségkövetőt és komparátort. Mérd meg a bemeneti és kimeneti feszültséget, valamint figyeld meg a LED kapcsolási küszöbét.

Számítási példa

Referenciafeszültség: 5 V. Bemeneti feszültség: 3,2 V. Mivel $3,2\text{ V} < 5\text{ V}$, a komparátor kimenete alacsony szintű, a LED nem világít.

Mérnökök nyomában - Bob Widlar

Bob Widlar az integrált analóg áramkörök egyik úttörője volt. Számos műveleti erősítő és feszültségszabályozó fejlesztése fűződik a nevéhez.

IAP Mesterfeladat

Tervezz olyan komparátoros kapcsolást, amely 0-10 V érzékelőjelből 6 V felett bekapcsol egy LED-et, 6 V alatt pedig kikapcsolja azt.

Önellenőrzés

Mi a műveleti erősítő? Mi a feszültségkövető feladata? Mit hasonlít össze a komparátor? Mi a referenciafeszültség? Sorolj fel három ipari alkalmazást!

Előzetes - 27. hét

Aktív szűrők műveleti erősítővel: aluláteresztő, felüláteresztő, sávszűrő, zajcsökkentés és ipari jelfeldolgozás.